

Overzicht

main.js is de centrale JavaScript-file van een interactieve dataviz-pagina over vistellingen bij de Weerdsluis (Utrecht). De code is ~1.775 regels lang en bestaat uit een datamodule, gedeelde hulpfuncties en 14 hoofdstukken (chapters) die elk een unieke visuele vertelling tonen. Animaties worden aangestuurd via IntersectionObserver (lazy-init) en requestAnimationFrame-loops. D3.js wordt gebruikt voor SVG-charts; Canvas API voor realtime-animaties.

Datamodel

- Bovenaan het bestand staan alle ruwe data en datapreparatie:
- visData[] - 11 vissoorten met naam, count, kleur, gewicht, vorm, diepte en habitat.
 - TOTAL - som van alle counts (automatisch berekend).
 - MONTHS / MONTH_FULL - seizoenen (maart-november).
 - FIRST_OBS - eerste waarnemingsdatum per soort.
 - mulberry32(seed) - deterministische PRNG voor reproduceerbare willekeurige waarden.
 - generateMonthly(total) - verdeelt het totaal over 9 maanden met een april/mei-piek.
 - generateDaily(total) - Gaussische verdeling over 365 dagen; actief van dag 60-305.

Gedeelde hulpfuncties

- \$() / \$\$() - querySelector / querySelectorAll wrappers.
- NL / fmt() - Nederlandse getalnotatie via Intl.NumberFormat.
- fishSymbolId() - vertaalt visvorm + stijl naar SVG symbol-ID.
- fishUse() - genereert een SVG use-element met transformaties voor een vis.
- showTooltip() / hideTooltip() - floating tooltip op muis/toetsenbordpositie.
- buildChapterNav() - bouwt de zijbalk-navigatie (stippen); actief via IntersectionObserver.
- sectionObserver - IntersectionObserver die chapters zichtbaar maakt en eenmalig initialiseert.
- spawnBackgroundBubbles() - plaatst animerende CSS-bellen in de achtergrond.
- reduceMotion - detecteert prefers-reduced-motion voor toegankelijkheid.

Hoofdstukken (chapterInit)

Elk hoofdstuk wordt lazy geïnitieerd zodra het in het viewport komt.

#	Naam	Omschrijving
0	Dive	Scroll-gestuurde duikanimatie: lucht verdwijnt, onderwater verschijnt via scroll-event.

Technische patronen & keuzes

- Lazy-init via IntersectionObserver: chapters starten pas bij zichtbaarheid.
- requestAnimationFrame-loops worden gepauzeerd als het element buiten beeld is.
- D3.js voor alle SVG-charts; Canvas API voor realtime-animaties (aquarium, flow).
- Reproduceerbare willekeur via mulberry32 PRNG - zelfde seed = zelfde lay-out.
- prefers-reduced-motion: animaties worden overgeslagen of vereenvoudigd.
- ARIA-attributen (role, aria-label, aria-pressed, aria-expanded) op interactieve elementen.
- Tooltip is globaal gedeeld: een DOM-element voor alle hoofdstukken.
- Sprite-caching in aquarium: visvormen worden eenmalig op offscreen canvas getekend.

Globale statistieken

- 11 vissoorten: Blankvoorn (1.240), Brasem (980), Baars (740) ... Meerval (14)
- Seizoen: maart tot november (9 maanden)
- Piekmaanden: april en mei (paaipiek)
- Totaal: ~4.825 waarnemingen (som van visData.count)
- Bestandsomvang: ~1.775 regels JavaScript